



Universidad
Nacional
de Loja

1. Plan Estratégico de Inglés Técnico bajo el Principio de Pareto

La infraestructura epistemológica de la Ciencia de la Computación moderna es anglo-parlante. Aproximadamente el 94 % de los artículos indexados en *IEEE Xplore* y el 97 % de los preprints publicados en *arXiv cs.CV* se redactan en inglés [?]; por consiguiente, la capacidad de leer literatura técnica de manera autónoma no constituye una habilidad complementaria, sino una competencia epistémica de primer orden para cualquier investigador en formación.

Para Patricio Bolívar Betancourt Ludeña, estudiante de cuarto ciclo de la Carrera de Computación de la Universidad Nacional de Loja (UNL) y tesista del proyecto “*Desarrollo de un modelo de Vision Transformer para la clasificación de granos de café verde arábico*”, esta dependencia impone un riesgo metodológico concreto: el uso de traductores automáticos generalistas introduce ambigüedades semánticas que distorsionan el significado preciso de términos como *patch embedding*, *self-attention* o *ground truth*, erosionando la coherencia conceptual de la tesis.

El presente capítulo aplica el **Principio de Pareto al aprendizaje lingüístico especializado**: se identifican las estructuras gramaticales, los conectores lógicos de transición y el vocabulario de visión artificial que, representando aproximadamente el 20 % del universo lingüístico de la literatura IEEE/ACM, desbloquean la comprensión del 80 % de los artículos sobre Vision Transformers (ViTs) y clasificación de imágenes. La restricción operativa es de 45 minutos diarios durante seis meses, distribuidos de forma estratégica según se detalla en el Capítulo 2.

La hipótesis de trabajo es la siguiente: el inglés técnico de *Computer Vision* no es el inglés general; es un sublexicón altamente predecible, estructurado por un repertorio reducido de patrones sintácticos y un vocabulario de dominio con alta frecuencia de aparición. Dominar ese núcleo duro equivale a instalar la infraestructura del pensamiento algorítmico en un segundo idioma.

1.1. El 20 % Sintáctico-Gramatical de la Literatura de IEEE y ACM

Un análisis de los patrones lingüísticos de los artículos fundacionales de Vision Transformers —en especial “*An Image is Worth 16×16 Words*” [?] y “*Swin Transformer: Hierarchical Vision Transformer using Shifted Windows*” [?]
— revela que el discurso científico-técnico en inglés descansa sobre cinco pilares gramaticales recurrentes:

1. **Voz pasiva (*Passive Voice*):** Es la construcción dominante en el discurso metodológico. El agente (el investigador o el modelo) se omite deliberadamente para enfatizar el proceso o el resultado. Ejemplo paradigmático: “*Patches are extracted from the input image and linearly projected into an embedding space*”. Comprender la voz pasiva en presente simple (*is/are + past participle*) y en pasado simple (*was/were + past participle*) desbloqueará el 40 % de las oraciones de las secciones *Methodology* y *Experiments*.
2. **Nominalización (*Nominalization*):** La tendencia del inglés académico a convertir verbos y adjetivos en sustantivos abstractos para comprimir información. Así, *to classify* → *classification*; *to embed* → *embedding*; *to attend* → *attention*. Reconocer los sufijos productivos (*-tion*, *-ment*, *-ity*, *-ance*, *-ing* sustantivado, *-ization*) permite decodificar términos nuevos por análisis morfológico sin recurrir a la traducción.
3. **Condicionales lógicos (*Logical Conditionals*):** Los artículos de sistemas de aprendizaje automático expresan relaciones causales y restricciones de validez mediante estructuras condicionales. “*If the number of training samples is insufficient, the model is likely to overfit*”. El condicional tipo 0 (verdad general) y tipo 1 (consecuencia real) son omnipresentes en las secciones de análisis.
4. **Lenguaje de cobertura epistémica (*Hedging*):** La ciencia evita afirmaciones absolutas mediante modales y adverbios: *may*, *might*, *could*, *appears to*, *suggests*, *indicates*, *tends to*. Ejemplo: “*The self-attention mechanism may capture long-range dependencies more effectively than convolutional filters*”. Ignorar el *hedging* lleva a sobreestimar la certeza de los resultados.
5. **Frases participiales y cláusulas de relativo:** Comprimen oraciones subordinadas en construcciones compactas. “*Trained on ImageNet-21k, the model generalizes effectively to domain-specific datasets*” equivale a “*Because/Since the model was trained on ImageNet-21k, it generalizes...*”.

La Tabla 1.1 sistematiza las diez estructuras de mayor densidad estadística en papers de *Computer Vision* con ejemplos extraídos del dominio de la clasificación de café verde arábico.

Tabla 1.1: El 20 % gramatical que desbloquea el 80 % de la literatura de Computer Vision: estructuras de alta frecuencia en IEEE/ACM

Estructura en Inglés	Traducción Funcional	Ejemplo en Computer Vision (café)	Propósito Lógico
Passive Voice (Simple Present)	Voz pasiva presente	<i>“Patches are extracted from the arabica bean image and projected into a 768-d vector”</i>	Describir procesos sin agente explícito; énfasis en el objeto
Passive Voice (Simple Past)	Voz pasiva pasado	<i>“The ViT model was fine-tuned on 4,200 labeled coffee bean images”</i>	Reportar metodología y configuración experimental
Nominalization	Nominalización	<i>“The <u>classification</u> of defective beans relies on the <u>extraction</u> of spectral features”</i>	Densificar información técnica; sustituye construcciones verbales largas
Logical Conditional (Type 0/1)	Condicional lógico real	<i>“If the attention score exceeds a threshold τ, the corresponding patch is marked as a defect candidate”</i>	Expresar reglas, restricciones y relaciones causa-efecto
Hedging Modal	Modal epistémico	<i>“Multi-head attention <u>may</u> capture color heterogeneity in green beans more robustly than CNNs”</i>	Calibrar el grado de certeza; evita afirmaciones absolutas
Comparative of Superiority	Comparativo de superioridad	<i>“ViT-B/16 <u>outperforms</u> ResNet-50 by 3.7 % on the arabica defect benchmark”</i>	Justificar la elección de arquitectura frente a baselines
Defining Relative Clause	Cláusula relativa especificativa	<i>“The encoder <u>that</u> processes the token sequence consists of 12 self-attention layers”</i>	Añadir información técnica subordinada sin ambigüedad referencial
Present Perfect	Pretérito perfecto	<i>“Several studies <u>have demonstrated</u> that attention maps localize defective regions in food grains”</i>	Referenciar el estado del arte; conectar pasado con presente
Participial Phrase	Frase participial	<i>“<u>Trained on large-scale datasets</u>, the Vision Transformer generalizes to coffee grading with minimal fine-tuning”</i>	Comprimir información causal o condicional de forma elegante
Gerund as Subject	Gerundio como sujeto	<i>“<u>Tokenizing</u> the bean image enables parallel processing of spatial features across all patches”</i>	Describir procesos abstractos o metodológicos con precisión

Conectores lógicos de transición de alta frecuencia. Los textos de IEEE/ACM articulan la argumentación mediante un repertorio reducido de conectores. Dominar los siguientes es suficiente para el 80 % de las transiciones argumentativas:

- **Contraste:** *however, whereas, in contrast, nevertheless, despite, although, while* — indican que la oración siguiente contradice o matiza la anterior. Identificarlos evita errores de interpretación en las secciones de *Discussion*.
- **Consecuencia/Resultado:** *therefore, thus, hence, consequently, as a result, accordingly* — señalan que la oración es una derivación lógica de la anterior. Críticos en *Conclusion*.
- **Adición:** *furthermore, moreover, in addition, besides, additionally* — acumulan evidencia a favor de una hipótesis.
- **Ejemplificación:** *for instance, for example, specifically, namely, that is (i.e.)* — introducen casos concretos.
- **Concesión:** *although, even though, granted that, admittedly* — reconocen una limitación antes de refutarla.
- **Finalidad:** *in order to, so as to, to this end, with the aim of* — describen el propósito de un paso metodológico.

1.2. Ontología y Vocabulario *Core* para Vision Transformers y Visión Artificial

El 20 % léxico del dominio de *Computer Vision* que habilita la comprensión autónoma de papers de ViT se puede organizar en cuatro clústeres semánticos: (1) arquitectura del Transformer, (2) entrenamiento y optimización, (3) evaluación y métricas, y (4) vocabulario específico de inspección de calidad en granos de café verde arábico. La Tabla 1.2 presenta los 30 términos de mayor densidad en la literatura de referencia de la tesis, con su interpretación semántica contextualizada.

Sufijos y prefijos técnicos de alta productividad. La morfología del inglés técnico de *Computer Vision* es predecible. Dominar los siguientes afijos permite inferir el significado de términos desconocidos sin diccionario:

- *-ization / -ization*: proceso de convertir algo (*tokeniz-ation*, *normal-ization*).
- *-ability*: capacidad o propiedad (*generaliz-ability*, *interpret-ability*).
- *self-*: que opera sobre sí mismo (*self-attention*, *self-supervised*).

Tabla 1.2: Ontología léxica del 20 % crítico para Vision Transformers aplicados a la clasificación de café verde arábico

Término en Inglés	Clúster	Interpretación semántica en el dominio del café verde arábico
<i>Self-attention mechanism</i>	Arq.	Mecanismo por el cual el modelo pondera la relevancia relativa de cada región (<i>patch</i>) del grano de café respecto a todas las demás, capturando dependencias globales de color y textura sin receptive fields locales
<i>Patch embedding</i>	Arq.	Proceso de segmentar la imagen del grano en fragmentos de $P \times P$ píxeles (típicamente 16×16) y proyectar linealmente cada fragmento en un vector denso $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^D$; es la “tokenización” de la imagen
<i>Positional encoding</i>	Arq.	Vector adicional que informa al Transformer sobre la ubicación espacial de cada patch dentro de la imagen del grano, preservando la geometría que se perdería con la permutación de tokens
<i>Multi-head attention</i>	Arq.	Ejecución paralela de h mecanismos de atención independientes; permite que el modelo capture simultáneamente relaciones de color, textura y borde en distintas regiones del grano de café
<i>[CLS] token</i>	Arq.	Token de clasificación especial prepuesto a la secuencia de patches; al finalizar el encoder, su representación contiene la información global del grano y es la entrada al cabezal de clasificación de defectos
<i>Query / Key / Value (Q, K, V)</i>	Arq.	Matrices aprendibles que operan internamente en la atención; Q pregunta, K es consultado, V entrega el contenido. La similitud $QK^\top$ determina qué patches del grano se “atienden” mutuamente
<i>Layer normalization</i>	Arq.	Normalización aplicada a las activaciones de cada capa del Transformer para estabilizar el gradiente durante el entrenamiento; diferente de <i>Batch Normalization</i>
<i>Feature map</i>	Arq.	Representación matricial de características visuales (gradientes de color, patrones de textura, geometría) extraídas del grano en las capas intermedias del modelo
<i>Attention map</i>	Arq.	Mapa de calor que visualiza qué regiones del grano de café concentran la mayor atención del modelo; fundamental para la interpretabilidad y verificación de que el modelo detecta los defectos correctos
<i>Transformer encoder</i>	Arq.	Pila de L bloques, cada uno compuesto por Multi-Head Attention + MLP + Layer Norm; procesa la secuencia de patches del grano y genera representaciones contextuales ricas

- *multi*:- múltiple instancias paralelas (*multi*-head, *multi*-scale, *multi*-modal).
- *pre*:- anterior en la secuencia temporal (*pre*-training, *pre*-processing).
- *cross*:- entre dos dominios o secuencias (*cross*-attention, *cross*-dataset evaluation).
- *down*- / *up*:- reducción / aumento de resolución (*downsampling*, *upsampling*).
- *over*:- exceso o fenómeno indeseable (*overfitting*, *overconfidence*).

2. Cronograma Operativo y Algoritmo de Comprensión

La adquisición de competencia lectora técnica es un proceso de **desensibilización progresiva al ruido semántico**: la exposición sistemática y diaria a contextos lingüísticos predecibles reduce la carga cognitiva hasta que la comprensión se torna automática. El presente capítulo operacionaliza esta estrategia en un cronograma de seis meses compatible con la restricción de 45 minutos diarios cronometrados y con el avance paralelo de la tesis de grado.

2.1. Planificación de Micro-Hábitos por Fases (Meses 1–6)

Cada sesión de 45 minutos se divide en tres bloques no negociables. La secuencia es fija para explotar el efecto de *contextual priming*: el bloque de lectura activa prepara el léxico que se depura en el bloque de práctica sin traducción, el cual a su vez provee material para la paráfrasis.

Bloque A — Abstract Diario (10 min): Leer íntegramente el *Abstract* y las *Conclusions* de un paper relacionado con ViTs o clasificación de imágenes de alimentos (fuente: *arXiv cs.CV*, filtro: últimos 12 meses). Objetivo: sin diccionario en los primeros 7 minutos. Los últimos 3 minutos se destinan a registrar en un glosario personal los términos desconocidos que **no** pudo resolver por contexto. La tasa objetivo de términos no resueltos es ≤ 3 por abstract al final del Mes 3.

Bloque B — Debugging Técnico sin Traducción (20 min): Navegar Stack Overflow, PyTorch Docs o Hugging Face Transformers Docs resolviendo una duda concreta de implementación del modelo ViT (ej. cómo configurar `VisionTransformer` en `timm`, o cómo aplicar *label smoothing* en PyTorch). La restricción es absoluta: no se permite abrir Google Translate ni DeepL durante el bloque. Cuando aparezca un término bloqueante, se aplica el Algoritmo 1 descrito en la Sección 2.2.

Bloque C — Paráfrasis Técnica Escrita (15 min): Tomar una oración compleja extraída del paper del día (preferiblemente de la sección *Methodology*) y reescribirla con las propias palabras en inglés, sin alterar el contenido técnico. Esta

práctica consolida la retención léxica, entrena la redacción académica y construye capital lingüístico transferible a la escritura de la tesis.

La Tabla 2.1 detalla los objetivos de competencia, los recursos primarios y los indicadores de logro medibles para cada una de las seis fases mensuales.

Tabla 2.1: Cronograma de micro-hábitos por fases para la adquisición de competencia lectora técnica B2–C1 en Computer Vision

Mes	Enfoque Temático	Fuente Principal	Objetivo de Comprensión	Indicador de Logro
1	Gramática de alta frecuencia + Vocabulario Arq. ViT (Tabla 1.2)	“ <i>An Image is Worth 16×16 Words</i> ” [?] — una sección por día	Decodificar pasiva + nominalización en cada párrafo	≤ 5 términos no resueltos por sesión
2	Secciones <i>Related Work</i> y <i>Methodology</i>	<i>Swin Transformer</i> [?] + PyTorch Docs	Identificar y parafrasear los 6 conectores de contraste/resultado	Paráfrasis coherente en el 70 % de los intentos
3	Vocabulario de entrenamiento y optimización	Hugging Face <i>timm</i> + Papers With Code	Leer sección <i>Experiments</i> sin diccionario generalista	≤ 3 términos no resueltos por sesión
4	Vocabulario de métricas y evaluación	Artículos de clasificación de alimentos en IEEE	Interpretar tablas de resultados y figuras de <i>confusion matrix</i>	Explicar verbalmente (en inglés) los resultados de un paper
5	Literatura específica de café y agri-visión	Revistas <i>Computers and Electronics in Agriculture</i> + <i>Food Control</i>	Leer un paper de inspección de calidad de café sin ayudas	Escribir un resumen de 100 palabras en inglés
6	Integración: redacción académica propia	Draft de capítulos de la tesis + revisión con Grammarly	Redactar la sección <i>Methodology</i> de la tesis en inglés funcional	Párrafo de 200 palabras con ≤ 2 errores gramaticales mayores

Regla de consistencia sobre intensidad. La neurociencia del aprendizaje de idiomas indica que 45 minutos diarios durante 180 días (6 meses) generan una exposición acumulada de 135 horas, umbral suficiente para alcanzar comprensión lectora B2 en un sublexicón especializado con alta predictibilidad contextual, siempre que la práctica sea activa (con producción), no pasiva (solo lectura sin procesamiento).

2.2. Algoritmo para la Gestión de Bloqueos Semánticos

Un **bloqueo semántico** ocurre cuando el lector encuentra un término técnico desconocido y su reacción inmediata es abrir un traductor automático, interrumpiendo el flujo cognitivo y generando dependencia instrumental. El siguiente algoritmo propone una estrategia de resolución jerárquica que privilegia la inferencia autónoma sobre la traducción, reservando esta última como último recurso y solo de forma *quirúrgica* (término aislado, no oración completa).

Algorithm 1 Resolución de Bloqueos Semánticos en Literatura de Vision Transformers (Algoritmo *PARETO-READ-ViT*)

Require: Término desconocido $\mathcal{T}$; contexto circundante $\mathcal{C}$ (oración actual + 2 oraciones adyacentes); dominio del paper $\mathcal{D}$ (Computer Vision / ViT)

Ensure: Comprensión semántica funcional $\mathcal{U}$ de $\mathcal{T}$ en el contexto $\mathcal{C}$, o traducción quirúrgica justificada

1: $resolved \leftarrow \text{FALSE}$

2: $confidence \leftarrow 0$ ▷ escala $[0, 1]$

— **ETAPA 1: Inferencia por Contexto Inmediato** —

3: Extraer el rol sintáctico de $\mathcal{T}$ en $\mathcal{C}$: ¿es sujeto, objeto, modificador o parte de un sintagma nominal?

4: Buscar si $\mathcal{T}$ aparece definido o ejemplificado en el mismo párrafo (patrones: “i.e.”, “namely”, “defined as”, “refers to”, notación matemática adyacente $\mathcal{T} \equiv \dots$)

5: **if** definición encontrada en contexto **then**

6: $\mathcal{U} \leftarrow$ definición contextual

7: $confidence \leftarrow 0,9$

8: $resolved \leftarrow \text{TRUE}$

9: **end if**

— **ETAPA 2: Análisis Morfológico del Término** —

10: **if** $\neg resolved$ **then**

11: Descomponer $\mathcal{T}$ en morfemas: *prefijo* + *raíz* + *sufijo*

12: Consultar la tabla de prefijos/sufijos productivos (Sección 1.2): *self-*, *multi-*, *pre-*, *cross-*, *-tion*, *-ity*, *-ization*, *-ability*

13: **if** al menos un morfema reconocido **then**

14: Construir hipótesis semántica $\mathcal{H}$ a partir de los morfemas reconocidos

15: Validar $\mathcal{H}$ contra la coherencia de la oración en $\mathcal{C}$: ¿la oración tiene sentido técnico con $\mathcal{H}$?

16: **if** coherente **then**

17: $\mathcal{U} \leftarrow \mathcal{H}$

18: $confidence \leftarrow 0,75$

19: $resolved \leftarrow \text{TRUE}$

20: **end if**

21: **end if**

22: **end if**

— **ETAPA 3: Comparación con Vocabulario Core del Dominio** —

23: **if** $\neg resolved$ **then**

24: Buscar $\mathcal{T}$ en la Tabla 1.2 (vocabulario core ViT + café)

25: **if** $\mathcal{T} \in$ Tabla 1.2 **then**

26: $\mathcal{U} \leftarrow$ interpretación semántica de la tabla

27: $confidence \leftarrow 0,95$

28: $resolved \leftarrow \text{TRUE}$

29: **end if**

30: **end if**

— **ETAPA 4: Consulta a Diccionarios Especializados** —

31: **if** $\neg resolved$ **then**

32: Consultar en orden: (a) Papers With Code Glossary (paperswithcode.com/methods), (b) IEEE Thesaurus (iee.org/thesaurus), (c) OpenAI Tokenizer Docs si $\mathcal{T}$ refiere a tokenización

33: **if** definición encontrada **then**

34: $\mathcal{U} \leftarrow$ definición especializada

La lógica del Algoritmo 1 descansa en un principio fundamental: **la comprensión lectora técnica no es traducción; es reconocimiento de patrones semánticos.** Al sistematizar la inferencia contextual y morfológica antes de recurrir a la traducción, el lector entrena su aparato cognitivo para operar directamente en inglés técnico, reduciendo la latencia de decodificación de forma exponencial a lo largo de los seis meses del plan.

2.3. Indicadores de Progreso y Criterios de Graduación de Competencia

La Tabla 2.2 define los umbrales cuantitativos que permiten a Patricio Betancourt verificar objetivamente su nivel de competencia lectora técnica al final de cada fase, alineados con los descriptores del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para comprensión de textos académicos especializados.

Tabla 2.2: Umbrales cuantitativos de progreso por fase y alineación con descriptores MCER para lectura técnica en Computer Vision

Mes	Nivel MCER	Descriptor operacional	Términos bloqueantes	Vel. lectura (wpm)
1	A2+	Lee el Abstract con apoyo morfológico	≤ 8 /sesión	60–80
2	B1	Entiende la metodología con conectores	≤ 6 /sesión	80–100
3	B1+	Lee Experiments sin diccionario generalista	≤ 3 /sesión	100–120
4	B2	Interpreta tablas de resultados autónomamente	≤ 2 /sesión	120–140
5	B2+	Lee un paper completo de café/agri-CV	≤ 1 /sesión	140–160
6	C1	Redacta sección Methodology de la tesis en inglés	0 bloqueantes	> 160

Nota metodológica final. El Principio de Pareto no prescribe negligencia del 80 % restante del léxico; prescribe una secuencia de aprendizaje. Una vez dominado el núcleo crítico del 20 % sistematizado en los Capítulos 1 y 2, la adquisición del léxico periférico ocurrirá de forma incidental y acumulativa durante la lectura normal de la literatura de la tesis, sin requerir estudio explícito adicional. La inversión de 45 minutos diarios en los primeros tres meses construye la masa crítica lingüística que hace rentable toda la lectura posterior.